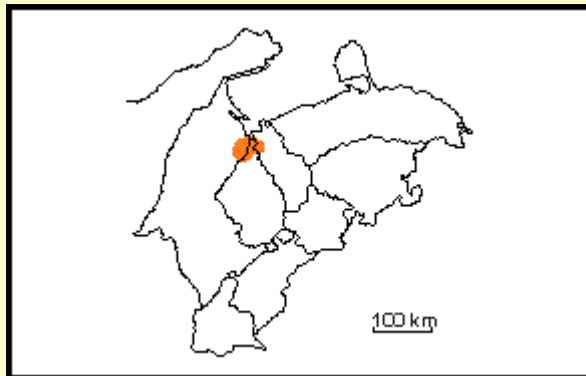




TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 348.

Consideraciones históricas: Liddle (1928), describió esta unidad con el nombre de Capas de El Milagro, posteriormente elevadas a rango formacional por Hedberg y Sass (1937). La Formación Maracaibo (también: capas, grupo) de Garner (1926) y autores posteriores, es sinónimo en desuso de la Formación El Milagro, como también el Conglomerado de Santa Bárbara (Tash, 1937). La versión errónea Milagro fue publicada por Kehrer (1956, cuadro). Finalmente Graf (1969) efectuó un estudio mas detallado de la Formación.

Localidad tipo: La localidad tipo de la formacion está en el barrio El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y en los acantilados occidentales de la avenida de su nombre, a lo largo de la costa del lago.

Descripción litológica: Sobre el Arco de Maracaibo, la formación consiste de arenas friables, finas a gruesas, muy micáceas, de color crema a pardo-rojizo, limos micáceos de color gris claro, interestratificados con arcillas arenosas, rojas y pardo-amarillentas y lentes lateríticos bien cementados. Hay dos capas de arcillas arenosas y limosas, con abundantes fragmentos y troncos de madera silicificada. Estas capas cubren horizontes caracterizados por abundantes nódulos de hierro y formación laterítica, que fueron interpretados como paleosuelos, según Graf (1969). El paleosuelo superior separa la gruesa unidad inferior de la sección arenosa, característica de la Formación El Milagro. El paleosuelo inferior está desarrollado sobre el centro del arco, y separa la Formación El Milagro de una unidad verdosa, posiblemente equivalente a la Formación Onia (Graf, 1969).

Espesor: La Formación El Milagro, varía en espesor de 0 a 33 m en el centro del Arco de Maracaibo, y aumenta rápidamente hacia el sur, alcanzando unos 150 m en el pozo Regional-1, a unos 10 km al suroeste de Maracaibo. En el subsuelo se desconoce su espesor.

Extensión geográfica: La Formación El Milagro cubre el Arco de Maracaibo y se extiende hasta la parte noreste del lago de Maracaibo. Se observa también en el subsuelo del lago, y en el distrito Bolívar del estado Zulia.

Contactos: En la provincia del Arco de Maracaibo, la Formación El Milagro cubre estratos terciarios con discordancia angular, y está cubierta por sedimentos cuaternarios más jóvenes en forma discordante, también Graf (1969), postula una gradación lateral y descendiente de esta formación a la Formación Onia.

Fósiles: No se menciona la presencia de fósiles en la formación, excepto fragmentos de madera silicificada, abundantes en la base que incluyen troncos enteros de árboles.

Edad: Su posición estratigráfica y el grado de litificación, sugieren una edad Pleistoceno para estos sedimentos, con posible extensión al Plioceno.

Correlación: La formación se correlaciona en su parte superior con la Formación Zazarida en Falcón y con las formaciones Necesidad y Carvajal en la cuenca de Maracaibo.

Paleoambientes: Según Sutton (1946), estos sedimentos son de aguas dulces y llanas, depositados a una distancia considerable del área fuente. Kerez y San Juan (1964) consideran que el ambiente de sedimentación de la Formación El Milagro es fluvio-deltaico y lacustino marginal. Según Graf (1969), los sedimentos de la formación son de carácter fluvial y paludal, que se depositaron sobre un amplio plano costanero y de poco relieve, y estuvieron expuestos a la meteorización y anegamiento por lo menos tres veces durante el Cuaternario. Estas condiciones facilitaron la acción eólica y algunas capas de la formación, pueden representar dunas (González de Juana, *et al.*, 1980).

Referencias

- Garner, A. H., 1926. Suggested Nomenclature and Correlation of Geological Formations in Venezuela, *Amer. Inst. Min. Metall. Ing., Trans.*, p: 677-684.
- Gonzalez de Juana, C., J. Iturralde de A., y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II: 709-710.
- Graf, C., 1969. Estratigrafía Cuaternaria del Noroeste de Venezuela, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inf. 12(11): 393-416.
- Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937. Sinopsis de la formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.
- Kerez, C.J. y J. San Juan, 1964. Compaction Structures in El Milagro Formation, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inf., 7(5): 135-140.
- Kehrer, L., 1956. Western Venezuela. En: Handbook of South American Geology, *Geol. Soc. Amer.* Mem. 65: 341-349.
- Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *A.A.P.G. Bull.*, 30(10): 1621-1741.
- Tash, G. E., 1937. Estratigrafía y Paleontología de Mene Grande y sus cercanías, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 167-180.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Douglas, J. G., 1938-a. Reservas de agua dulce en la región costanera del Distrito Bolívar, Estado Zulia. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 82-102.
- Douglas, J. G., 1938-b. Fresh Water resources in the Bolívar coastal area, District of Bolívar, State Zulia. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 84-102.
- González de Juana, C., 1952. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. de Geol. (Venezuela)*, 2(5): 311-330.
- Manger, G. E., 1938. Notes on the stratigraphy of younger Tertiary formations in the Bolívar Coastal district, State of Zulia, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 56-83.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)